Testy hypotéz

APSTA, test 1. Barva rámečku = testovaný parametr. Vybarvená plocha pod křivkou = oblast zamítání W_α. H_0 vždy obsahuje „=“. Druhá strana: rozhodovací schémata a výpočet na kalkulačce.

μ střední hodnota | σ^2 rozptyl | π podíl

Značení

Populace	Odhad	Název
μ	$\overline{x}$	střední hodnota, odhad průměrem
σ, σ^2	s, s^2	směrodatná odchylka, rozptyl
π	$p = m/n$	pravděpodobnost (podíl) jevu, m = počet výskytů ve výběru
Δ	$\overline{d}$	střední hodnota rozdílů (párový test)
ρ, β	r, b	korelační a regresní koeficient

n rozsah výběru, df stupně volnosti, TK testové kritérium, KH kritická hodnota, W_α kritický obor, V jeho doplněk, CLV centrální limitní věta. Hypotézy se píší o populačním (řeckém) parametru.

Postup testu

1. Zápis H_0 a H_1.
2. Volba α (0,05 nebo 0,01).
3. Data výběru, ověření předpokladů.
4. Volba testu (znak, parametr, n).
5. Výpočet TK z dat výběru.
6. Vymezení W_α: KH = kvantil rozdělení TK.
7. Rozhodnutí: TK $\in W_\alpha \rightarrow$ H_0 zamítáme.
8. Interpretace slovy úlohy.

Klíčová slova v zadání

průměr, průměrná hodnota, střední hodnota	μ
procento, podíl, pravděpodobnost, ano/ne, má/nemá, vadný	π, $p = m/n$
rozptyl, variabilita, stabilita, přesnost, kolísání	σ^2
stejné osoby nebo kusy měřené dvakrát, před a po, dvojice, „ke každému přiřazen“	závislé výběry, párový test
dvě různé skupiny (muži a ženy, dva bazary, dva plány)	nezávislé výběry
liší se, změnil se, odpovídá, je stejný	oboustranná H_1
zvýšil, snížil, větší, menší, kratší, delší, lepší	jednostranná H_1
deklaruje, tvrdí, norma, dosud, dříve	hodnota do H_0 (μ_0, π_0)

Hypotézy a oblast zamítání

H_0 vždy obsahuje „=“ (není rozdíl, není změna). H_1 je doplněk. Při jednostranné H_1 zahrnuje H_0 i opačnou nerovnost. H_1 bývá nová domněnka („zvýšil se“, „je menší“). Závěr: „H_0 zamítáme, přijímáme H_1“ nebo „H_0 nezamítáme“. Nikdy „H_0 přijímáme“.

TK symetrické kolem 0 (U, T)

H_1		W_α (zamítáme) a KH	hodnota p
$\mu \neq \mu_0$ oboustranná		$\lvert\text{TK}\rvert > x_{1-\alpha/2}$ KH = $\pm x_{1-\alpha/2}$	$2[1 - F(\lvert\text{TK}\rvert)]$
$\mu < \mu_0$ levostranná		TK $< x_\alpha$ KH = $x_\alpha = -x_{1-\alpha}$	$F(\text{TK})$
$\mu > \mu_0$ pravostranná		TK $> x_{1-\alpha}$ KH = $x_{1-\alpha}$	$1 - F(\text{TK})$

F je distribuční funkce rozdělení TK (Φ pro N(0,1), F_t pro t). Nesymetrická rozdělení (F, χ^2): $\neq$: TK $< x_{\alpha/2}$ nebo TK $> x_{1-\alpha/2}$; $<$: TK $< x_\alpha$; $>$: TK $> x_{1-\alpha}$.

Rozhodovací pravidla

I: TK $\in W_\alpha \rightarrow H_0$ zamítáme na hladině α. **II:** $p \leq \alpha \rightarrow H_0$ zamítáme. Hodnota p (přesná hladina významnosti) = pravděpodobnost, že při platnosti H_0 vyjde TK aspoň tak extrémní jako pozorované (SPSS: Sig.). Obě pravidla dávají stejný závěr. Jednostranné p je jeden ocas, nezdvojuje se.

Kvantil

x_p: $P(X < x_p) = p = F(x_p)$, $P(X > x_p) = 1 - p$. Index = percentil. Příklad $t_{0{,}975;6} = 2{,}45$: hodnoty $< 2{,}45$ mají pravděpodobnost 0,975, hodnoty $> 2{,}45$ pravděpodobnost 0,025. Je to KH oboustranného testu při α = 0,05 a df = 6, nebo pravostranného při α = 0,025. Pro jednostranný test při α = 0,05 je potřeba $t_{0{,}95;6} = 1{,}943$ (schéma 3 na druhé straně). Symetrie: $t_{\alpha;\,\text{df}} = -t_{1-\alpha;\,\text{df}}$, $u_\alpha = -u_{1-\alpha}$. $F_{\alpha;d_1;d_2} = 1/F_{1-\alpha;d_2;d_1}$.

Chyby testu

	H_0 platí	H_0 neplatí
nezamítáme (TK $\in V$)	správně, $P \geq 1 - \alpha$	**chyba II. druhu**, $P = \beta$
zamítáme (TK $\in W_\alpha$)	**chyba I. druhu**, $P \leq \alpha$	správně, $P = 1 - \beta$ = síla testu

- α = hladina významnosti = P(nesprávného zamítnutí H_0). Volíme ji.
- β nevolíme, závisí na skutečné hodnotě parametru. Lze spočítat jen pro konkrétní alternativu, často neznámá, proto „nezamítáme“.
- Při stejném n: menší $\alpha \rightarrow$ větší β. Větší n nebo menší variabilita znaku $\rightarrow$ menší β, větší síla.
- Při velkém n je i věcně nepodstatný rozdíl statisticky významný. Vždy uvést velikost rozdílu.

Jeden výběr (B1)

Střední hodnota, σ známé (u-test)

$H_0 : \mu = \mu_0$

$$U = \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

Předpoklady: normalita nebo velké n (CLV), prostý náhodný výběr.

Střední hodnota, σ neznámé (t-test)

$H_0 : \mu = \mu_0$

$$T = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s_{\overline{x}}} \sim t(n-1), \quad s_{\overline{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Pro $n > 100$ přibližně N(0,1). Předpoklady: znak přibližně $N(\mu, \sigma^2)$, σ odhadnuto s, prostý náhodný výběr.

Rozptyl

$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Citlivý na odchylky od normality. $\neq$: $\chi^2 < \chi^2_{\alpha/2;n-1}$ nebo $\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha/2;n-1}$.

Podíl (parametr binomického rozdělení), limitní test

$H_0 : \pi = \pi_0$, $p = m/n$

$$U = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1-\pi_0)/n}} \sim N(0,1)$$

Předpoklad CLV: $n\pi_0 \geq 5$ a $n(1-\pi_0) \geq 5$ (počítá se s π_0 z H_0), π_0 ne blízko 0 nebo 1. Jinak přesný binomický test. Korekce na nespojitost: v čitateli $|p - \pi_0| - 1/(2n)$ se znaménkem rozdílu.

Dva výběry (B2)

Závislé (párové): stejné jednotky měřené dvakrát (před/po) nebo spárované dvojice, $n_1 = n_2$. **Nezávislé:** dvě různé skupiny jednotek.

Párový t-test (závislé výběry)

Rozdíly $d_i = x_i^{(1)} - x_i^{(2)}$, směr H_1 podle definice d. $H_0 : \Delta = \Delta_0$ (obvykle 0)

$$T = \frac{\overline{d} - \Delta_0}{s_d/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$\overline{d} = \frac{1}{n}\sum d_i$, $s_d^2 = \frac{1}{n-1}\sum\left(d_i - \overline{d}\right)^2$. Předpoklad: rozdíly přibližně $N(\Delta, \sigma_d^2)$. Je to jednovýběrový t-test rozdílů.

F-test shody rozptylů (nezávislé výběry)

$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, značení tak, že $s_1^2 \geq s_2^2$ (větší nahoře)

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

df čitatele, df jmenovatele.

 $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$: W: $F > F_{1-\alpha/2;n_1-1;n_2-1}$

 $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$: W: $F > F_{1-\alpha;n_1-1;n_2-1}$

Bez většího nahoře: $F < F_{\alpha/2}$ nebo $F > F_{1-\alpha/2}$.
Předpoklady: nezávislé výběry z normálních rozdělení. Rozhoduje o variantě t-testu. SPSS: Levene Sig. $> \alpha \rightarrow$ řádek „Equal variances assumed“, jinak „not assumed“. Levene F není s_1^2/s_2^2.

Nepárový t-test, shodné rozptyly

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$$T = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{s\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Předpoklady: normalita, nezávislé prosté náhodné výběry, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ neznámé (F-test nezamítl).

Nepárový t-test, neshodné rozptyly (Welch)

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$$T = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}, \quad \text{df} = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

df zaokrouhlit dolů na celé číslo.

Shoda podílů (dva parametry binomického rozdělení)

$H_0 : \pi_1 = \pi_2$, $p_1 = m_1/n_1$, $p_2 = m_2/n_2$, $\overline{p} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}$

$$U = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\overline{p}(1-\overline{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim N(0,1)$$

$$= \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\overline{p}(1-\overline{p})}}\sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$$

Předpoklad CLV: $n_i p_i \geq 5$, $n_i(1-p_i) \geq 5$ pro oba výběry. Jinak přesný Fisherův test. Párová binární data: McNemarův test. Ekvivalent: χ^2 test tabulky 2×2.

Volba testu: schéma 1 na druhé straně. Nenormální znak a malé n: neparametrický test.

Více skupin a kontingenční tabulky (A6, A7)

ANOVA, jeden faktor: shoda k středních hodnot

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_k$, $H_1 : \mu_i \neq \mu_j$ aspoň pro jednu dvojici.

Zdroj	SS	df	MS	F
mezi (faktor)	SSTR	$k-1$	SSTR/$(k-1)$	MSTR/MSE
uvnitř (chyba)	SSE	$n-k$	SSE/$(n-k)$	
celkem	SSTO	$n-1$		

$F \sim F(k-1, n-k)$, W: $F > F_{1-\alpha;k-1;n-k}$. SSTO = SSTR + SSE. Z tabulky SPSS: n = df celkem + 1, k = df mezi + 1. Z průměrů skupin: $\overline{x} = \sum n_i\overline{x}_i/n$, SSTR = $\sum n_i(\overline{x}_i - \overline{x})^2$. Předpoklady: nezávislé výběry, normalita v každé skupině, shodné rozptyly. Levene: $H_0 : \sigma_1^2 = \ldots = \sigma_k^2$, Sig. $> \alpha \rightarrow$ rozptyly shodné, ANOVA platí. Levene F není ANOVA F. Post-hoc testy po zamítnutí H_0 hledají, které dvojice se liší. Bonferroni: $H_0 : \mu_i = \mu_j$ pro každou dvojici, hladina $\alpha^* = \alpha/(k(k-1)/2) = 2\alpha/(k(k-1))$ (k = 3: 0,05/3, k = 4: 0,05/6), $t_{ij} = |\overline{x}_i - \overline{x}_j|/\sqrt{\text{MSE}\,(1/n_i + 1/n_j)}$, df $= n - k$.

χ^2 test nezávislosti v kontingenční tabulce $r \times c$

$H_0 : \pi_{ij} = \pi_{i\cdot}\pi_{\cdot j}$ pro všechna i, j (znaky jsou nezávislé), H_1: neplatí aspoň pro jednu dvojici.

$$\chi^2 = \sum_i\sum_j \frac{\left(n_{ij} - n_{ij}^T\right)^2}{n_{ij}^T} \sim \chi^2((r-1)(c-1)), \quad n_{ij}^T = \frac{n_{i\cdot}n_{\cdot j}}{n}$$

n^T = očekávaná (teoretická) četnost = řádkový součet × sloupcový součet / n. Vždy pravostranný: W: $\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha;(r-1)(c-1)}$. SPSS: řádek Pearson Chi-Square, Asymp. Sig. Předpoklady: nejvýše 20 % polí s $n^T < 5$ a žádné $n^T < 1$ (poznámka pod tabulkou SPSS); jinak sloučit řídké řádky nebo sloupce. Zamítnutí: znaky spolu souvisí. Nezamítnutí: souvislost nebyla prokázána. Tabulka 2×2 = test shody dvou podílů; jednostranná H_1: p = Sig./2, pokud podíly míří ve směru H_1.

Excel

INV: z pravděpodobnosti kvantil. DIST: z hodnoty $P(X \leq x)$. RT = pravý ocas ($1 - F$), 2T = oba ocasy.

N(0,1)	NORM.S.INV(q); NORM.S.DIST(x;1). Starší: NORMSINV, NORMSDIST
t	T.INV(q;df); T.INV.2T(α;df) = $t_{1-\alpha/2}$; T.DIST(x;df;1); T.DIST.RT(x;df); T.DIST.2T(|x|;df)
F	F.INV(q;df1;df2); F.INV.RT(α;df1;df2) = $F_{1-\alpha}$; F.DIST.RT(F;df1;df2)
χ^2	CHISQ.INV(q;df); CHISQ.INV.RT(α;df); CHISQ.DIST.RT(x;df)

Kvantily

N(0,1): $u_{0{,}90}$ = 1,2816; $u_{0{,}95}$ = 1,6449; $u_{0{,}975}$ = 1,9600; $u_{0{,}99}$ = 2,3263; $u_{0{,}995}$ = 2,5758. Levostranné KH jsou záporné. **t-rozdělení** $t_{q;\,\text{df}}$:

df	0,95	0,975	0,99	0,995
	jednostr. α = 0,05	oboustr. α = 0,05	jednostr. α = 0,01	oboustr. α = 0,01
1	6,314	12,706	31,821	63,657
2	2,920	4,303	6,965	9,925
3	2,353	3,182	4,541	5,841
4	2,132	2,776	3,747	4,604
5	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,782	2,179	2,681	3,055
15	1,753	2,131	2,602	2,947
20	1,725	2,086	2,528	2,845
25	1,708	2,060	2,485	2,787
30	1,697	2,042	2,457	2,750
40	1,684	2,021	2,423	2,704
60	1,671	2,000	2,390	2,660
120	1,658	1,980	2,358	2,617
∞	1,645	1,960	2,326	2,576

χ^2-rozdělení $\chi^2_{q;\,\text{df}}$:

df	0,025	0,05	0,95	0,975
1	0,001	0,004	3,84	5,02
2	0,05	0,10	5,99	7,38
3	0,22	0,35	7,81	9,35
4	0,48	0,71	9,49	11,14
5	0,83	1,15	11,07	12,83
6	1,24	1,64	12,59	14,45
7	1,69	2,17	14,07	16,01
8	2,18	2,73	15,51	17,53
9	2,70	3,33	16,92	19,02
10	3,25	3,94	18,31	20,48
15	6,26	7,26	25,00	27,49
20	9,59	10,85	31,41	34,17
30	16,79	18,49	43,77	46,98

Kvantily F: ze zadání nebo Excel.

Formulace závěru

Zamítnutí: „H_0 zamítáme na hladině významnosti α (p = …), přijímáme H_1. Rozdíl (změna) je statisticky významný: … (věcně).“

Nezamítnutí: „H_0 nezamítáme na hladině významnosti α (p = …). Statisticky významný rozdíl nebyl prokázán.“

Vždy uvést parametr, směr, hladinu α, hodnotu p a KH.

Rozhodovací schémata a výpočet na kalkulačce

Bílý rámeček = otázka, barevný rámeček = test (barva = parametr). Vzorce a kvantily jsou na první straně.

Schéma 1: Který test?

Kvantitativní znak, 1 výběr

- Testuje se rozptyl σ^2? — ano → **χ^2 test** df = $n-1$
- ne → Testuje se μ. Je σ známé? — ano → **u-test** N(0,1)
- ne → **t-test** df = $n-1$; pro $n>100$ jako N(0,1)

Předpoklad: znak přibližně normální nebo velké n (CLV). Jinak neparametrický test.

Kvantitativní znak, 2 výběry

- Testuje se shoda rozptylů? — ano → **F-test** větší s^2 nahoře, df = (n_1-1, n_2-1)
- ne → Testuje se μ. Jsou výběry závislé (párové)? — ano → **Párový t-test** rozdíly d_i, df = $n-1$
- ne → F-test: rozptyly shodné? ($F < F_{1-\alpha/2}$) — ano → **t-test pooled** df = n_1+n_2-2
- ne → **Welch t-test** df ze vzorce, dolů

Více než 2 nezávislé výběry: ANOVA (F-test), po zamítnutí Bonferroni. Vzorce na první straně.

Binární znak (podíl π)

1 výběr

- $n\pi_0 \geq 5$ a $n(1-\pi_0) \geq 5$? — ano → **U-test o π** N(0,1), $p = m/n$
- ne → **Binomický test** přesný, mimo zkoušku

2 výběry

- Jsou výběry závislé (párové)? — ano → **McNemarův test**
- ne → $n_i p_i \geq 5$ a $n_i(1-p_i) \geq 5$ pro oba? — ano → **U-test shody podílů** N(0,1), $\overline{p}$ společné
- ne → **Fisherův přesný test**

Dva kategoriální znaky v tabulce $r \times c$: χ^2 test nezávislosti. Vzorce na první straně.

Schéma 2: Rozhodnutí o H_0 podle tvaru H_1

1. Zápis H_0: $\theta = \theta_0$ a H_1 (podle slov zadání)

- $H_1: \theta \neq \theta_0$ **oboustranná** — KH = $\pm x_{1-\alpha/2}$ W: $|\mathrm{TK}| > \mathrm{KH}$
- $H_1: \theta < \theta_0$ **levostranná** — KH = $x_\alpha = -x_{1-\alpha}$ W: TK < KH
- $H_1: \theta > \theta_0$ **pravostranná** — KH = $x_{1-\alpha}$ W: TK > KH

2. Spočítat TK ze vzorce testu. Zapsat df a rozdělení TK.

3. Je TK v W? (nebo $p \leq \alpha$?)

- ano → **H_0 zamítáme, přijímáme H_1** rozdíl je statisticky významný na hladině α
- ne → **H_0 nezamítáme** rozdíl nebyl prokázán, lze ho vysvětlit výběrovou chybou

4. Interpretace slovy úlohy: parametr, směr, hladina α, hodnota p a KH, věcný význam velikosti rozdílu. Pro F a χ^2 (nesymetrická rozdělení) jsou KH kvantily $x_{\alpha/2}$ a $x_{1-\alpha/2}$ ($\neq$), x_α ($<$), $x_{1-\alpha}$ ($>$).

Schéma 3: Stačí zadaný kvantil k rozhodnutí?

- Je to rozdělení mého TK? (t, N(0,1), F, χ^2) — ne → **Nestačí** napsat, které rozdělení je potřeba
- ano → Souhlasí df? ($n-1$; n_1+n_2-2; (n_1-1, n_2-1)) — ne → **Nestačí** napsat potřebné df
- ano → Odpovídá index tvaru H_1 a α? ($\neq$: $1-\alpha/2$; $>$: $1-\alpha$; $<$: α ($=-x_{1-\alpha}$)) — ne → **Jen částečně** viz pravidla vpravo
- ano → **Porovnat TK s kvantilem a rozhodnout** TK $\in W$ → zamítáme, jinak nezamítáme

Pravidla pro „skoro správný“ kvantil

Platí $x_{0,95} < x_{0,975} < x_{0,99}$ při stejných df. Vždy napsat, který kvantil by byl správný.

- **Mám $x_{0,975}$, potřebuji $x_{0,95}$ (jednostranný test, α = 0,05):** když TK > $x_{0,975}$, je i TK > $x_{0,95}$ → zamítám (směr TK musí odpovídat H_1). Když TK < $x_{0,975}$, nelze rozhodnout.
- **Mám $x_{0,95}$, potřebuji $x_{0,975}$ (oboustranný test, α = 0,05):** když $|\mathrm{TK}| < x_{0,95}$, je i < $x_{0,975}$ → nezamítám. Když $|\mathrm{TK}| > x_{0,95}$, nelze rozhodnout.
- **Levostranný test:** KH = $-x_{1-\alpha}$. Kladný tabulkový kvantil stačí, jen se otočí znaménko.
- **Jiné df:** větší df dává menší kvantil t. Když TK překročí kvantil pro menší df, překročí i kvantil pro větší df.
- **Hodnota p z tabulky:** najít, mezi které kvantily padne $|\mathrm{TK}|$. Např. t = 2,0, df = 9: $t_{0,95}$ = 1,833 < 2,0 < $t_{0,975}$ = 2,262 → jednostranné p je mezi 0,025 a 0,05, oboustranné mezi 0,05 a 0,10.

Výpočet na kalkulačce

Obecně

- Nejdřív jmenovatel (směrodatná chyba SE), uložit do paměti (STO / M+), pak čitatel, pak dělit.
- Počítat na 4 desetinná místa, zaokrouhlit až výsledek.
- Procenta převést na podíl: 56 % = 0,56.
- Znaménko TK: u jednostranné H_1 rozhoduje; u oboustranné porovnat $|\mathrm{TK}|$ s KH.

$\overline{x}$ a s z dat

1. $\sum x$ a $\sum x^2$ (každou hodnotu umocnit a přičíst).
2. $\overline{x} = \sum x / n$.
3. $s^2 = (\sum x^2 - n\overline{x}^2)/(n-1)$, $s = \sqrt{s^2}$.

Příklad 12, 15, 18: $\sum x$ = 45, $\sum x^2$ = 144 + 225 + 324 = 693, $\overline{x}$ = 15, s^2 = (693 − 3·225)/2 = 9, s = 3.

Jednovýběrový t-test (u-test stejně se σ)

1. SE = $s \div \sqrt{n}$.
2. rozdíl = $\overline{x} - \mu_0$, včetně znaménka.
3. t = rozdíl ÷ SE, df = $n-1$.

Příklad (koření, μ_0 = 16, n = 50, $\overline{x}$ = 14,9, s = 3,9, $H_1: \mu < 16$): 3,9 ÷ 7,0711 = 0,5515; 14,9 − 16 = −1,1; −1,1 ÷ 0,5515 = −1,994 < $t_{0,05;49}$ = −1,677 → zamítáme, p = 0,026.

Podíl, 1 výběr

1. $p = m \div n$.
2. Ověřit $n\pi_0 \geq 5$ a $n(1-\pi_0) \geq 5$.
3. SE = $\sqrt{\pi_0(1-\pi_0) \div n}$: součin, ÷ n, odmocnina.
4. u = $(p - \pi_0) \div$ SE.

Příklad (π_0 = 0,56, m = 298, n = 500, $H_1: \pi \neq 0{,}56$): 298 ÷ 500 = 0,596; 0,56·0,44 = 0,2464; ÷ 500 = 0,0004928; √ = 0,0222; (0,596 − 0,56) ÷ 0,0222 = 1,62 < 1,96 → nezamítáme, p = 0,10.

Párový t-test

1. $d_i = x_i^{(1)} - x_i^{(2)}$ pro každou dvojici, se znaménkem.
2. $\overline{d}$ a s_d jako $\overline{x}$ a s z dat ($\sum d$, $\sum d^2$).
3. SE = $s_d \div \sqrt{n}$; t = $\left(\overline{d} - \Delta_0\right) \div$ SE; df = $n-1$. SPSS Paired Samples Test: Mean = $\overline{d}$, Std. Error Mean = SE.

Příklad (hypermarkety, $\overline{d}$ = 3,57, s_d = 2,99, n = 100, $H_1: \Delta > 0$, α = 0,01): 2,99 ÷ 10 = 0,299; 3,57 ÷ 0,299 = 11,94 > $t_{0,99;99}$ = 2,364 → zamítáme.

F-test

1. Zadáno s? Umocnit: $s^2 = s \cdot s$.
2. Větší rozptyl do čitatele: F = větší $s^2 \div$ menší s^2 (F ≥ 1).
3. $\mathrm{df}_1 = n$ u většího rozptylu − 1, $\mathrm{df}_2 = n$ u menšího − 1.
4. Porovnat s $F_{1-\alpha/2}$ ($\neq$) nebo $F_{1-\alpha}$ ($>$).

Příklad (ohřívače, n = 13 a 15, $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$): 8,354 ÷ 2,367 = 3,53; df 12 a 14; 3,53 > $F_{0,95;12;14}$ = 2,53 → zamítáme.

Nepárový t-test, shodné rozptyly

1. $s^2 = [(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2] \div (n_1+n_2-2)$, $s = \sqrt{s^2}$.
2. k = $\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$.
3. SE = $s \cdot k$; t = $(\overline{x}_1 - \overline{x}_2) \div$ SE; df = n_1+n_2-2.

Příklad (autobazary A, B: n = 36 a 34, $\overline{x}$ = 169,417 a 162,068, s^2 = 1442,99 a 1022,6, F-test nezamítl): s^2 = (35·1442,99 + 33·1022,6) ÷ 68 = 1238,98, s = 35,20; k = √(1/36 + 1/34) = 0,2391; SE = 8,417; t = 7,349 ÷ 8,417 = 0,873 < $t_{0,975;68}$ = 1,995 → nezamítáme, p = 0,386.

Welch

1. a = $s_1^2 \div n_1$, b = $s_2^2 \div n_2$.
2. SE = $\sqrt{a+b}$; t = $(\overline{x}_1 - \overline{x}_2) \div$ SE.
3. df = $(a+b)^2 \div [a^2 \div (n_1-1) + b^2 \div (n_2-1)]$, zaokrouhlit dolů.

Příklad (autobazary A, C: n = 36 a 36, rozdíl průměrů 20,823, s^2 = 1442,99 a 636,004, F-test zamítl): a = 40,083; b = 17,667; SE = √57,750 = 7,599; t = 2,740. df = 57,75² ÷ (40,083² ÷ 35 + 17,667² ÷ 35) = 60,8 → 60. $H_1: \mu_1 > \mu_3$: 2,740 > $t_{0,95;60}$ = 1,671 → zamítáme, p = 0,004.

Dva podíly

1. $p_1 = m_1 \div n_1$, $p_2 = m_2 \div n_2$, $\overline{p} = (m_1+m_2) \div (n_1+n_2)$.
2. Ověřit $n_i p_i \geq 5$ a $n_i(1-p_i) \geq 5$.
3. SE = $\sqrt{\overline{p}(1-\overline{p}) \cdot (1/n_1 + 1/n_2)}$.
4. u = $(p_1 - p_2) \div$ SE.

Příklad (54 z 231 a 49 ze 173): $\overline{p}$ = 103 ÷ 404 = 0,2550; 0,255·0,745 = 0,1900; 1/231 + 1/173 = 0,004329 + 0,005780 = 0,010109; 0,1900·0,010109 = 0,001921; √ = 0,04383; (0,2338 − 0,2832) ÷ 0,04383 = −1,13; $|u| < 1{,}96$ → nezamítáme, p = 0,26.

ANOVA z tabulky SPSS

1. Chybějící SS: SSTR = SSTO − SSE, nebo SSE = SSTO − SSTR.
2. df: mezi $k-1$, uvnitř $n-k$, celkem $n-1$. n = df celkem + 1, k = df mezi + 1.
3. MS = SS ÷ df v každém řádku. 4. F = MSTR ÷ MSE.
5. Rozhodnout podle Sig. ($= p$) nebo $F_{1-\alpha;k-1;n-k}$.

Příklad (test 1 2025/26): SSTO = 3 295 120, SSE = 2 908 972, df 2 a 448. SSTR = 386 148; df uvnitř 446; MSTR = 193 074; MSE = 6 522,4; F = 29,60; n = 449, k = 3.

χ^2 test nezávislosti

1. Řádkové a sloupcové součty a n.
2. n^T = řádkový součet × sloupcový součet ÷ n pro každé pole.
3. Ověřit: nejvýše 20 % polí s $n^T < 5$, žádné < 1.
4. Příspěvek pole $(n - n^T)^2 \div n^T$, sečíst. df = $(r-1)(c-1)$.

Příklad (vzdělání × splácení, 3×2, n = 466): pole základní/ne: 126 · 149 ÷ 466 = 40,29; příspěvek (52 − 40,29)² ÷ 40,29 = 3,40. Celkem χ^2 = 10,66 > $\chi^2_{0,95;2}$ = 5,99 → zamítáme, p = 0,005.

Časté chyby

- m místo p (počet místo podílu), s místo s^2, procenta místo podílu.
- Zapomenutá odmocnina u n nebo u SE.
- Menší rozptyl v čitateli F (F < 1): pak se porovnává s levým kvantilem, nebo zlomek otočit.
- Welch df zaokrouhlený nahoru; správně dolů.
- Jednostranná H_1 s oboustranným kvantilem (1,96 místo 1,645).
- Párová data počítaná jako dva nezávislé výběry.
- Hypotézy ANOVY psané o rozptylech. ANOVA testuje μ, o σ^2 je Levene.
- Nezamítnutá nezávislost vyložena jako „znaky souvisí“.
- Jednostranná H_1, ale rozdíl výběrů míří proti ní: H_0 nelze zamítnout ani při velkém $|\mathrm{TK}|$.